

Soluciones detalladas — Cálculo y Álgebra Lineal

Segundo Examen Parcial — I Semestre 2025

12 de mayo de 2025

En cada paso se indica con *¿Por qué?* la justificación teórica.

#1 Factorización de $P(z) = 9z^5 + 27z^4 + 28z^3 + 12z^2 + 3z + 1$, dado $z = i/3$ raíz.

Solución.

Paso 1. Identificar la segunda raíz por conjugación. $P(z)$ tiene coeficientes reales y se nos da la raíz no real $z = i/3$.

¿Por qué? Si un polinomio tiene coeficientes reales, sus raíces no reales aparecen en pares conjugados. Por tanto, $\overline{i/3} = -i/3$ también es raíz.

Paso 2. Construir el factor cuadrático.

$$(z - \frac{i}{3})(z + \frac{i}{3}) = z^2 - (\frac{i}{3})^2 = z^2 + \frac{1}{9}.$$

Multiplicamos por 9 para obtener un divisor con coeficientes enteros:

$$9(z^2 + \frac{1}{9}) = 9z^2 + 1.$$

¿Por qué? Trabajar con coeficientes enteros simplifica la división y evita fracciones intermedias. La constante 9 se compensa al final.

Paso 3. División larga $P(z) \div (9z^2 + 1)$. Se divide término a término, eliminando en cada paso el monomio de mayor grado del residuo:

- $\frac{9z^5}{9z^2} = z^3$; $z^3(9z^2 + 1) = 9z^5 + z^3$.
Resto: $27z^4 + (28 - 1)z^3 + 12z^2 + 3z + 1 = 27z^4 + 27z^3 + 12z^2 + 3z + 1$.
- $\frac{27z^4}{9z^2} = 3z^2$; $3z^2(9z^2 + 1) = 27z^4 + 3z^2$.
Resto: $27z^3 + (12 - 3)z^2 + 3z + 1 = 27z^3 + 9z^2 + 3z + 1$.
- $\frac{27z^3}{9z^2} = 3z$; $3z(9z^2 + 1) = 27z^3 + 3z$.
Resto: $9z^2 + (3 - 3)z + 1 = 9z^2 + 1$.
- $\frac{9z^2}{9z^2} = 1$; $1 \cdot (9z^2 + 1) = 9z^2 + 1$. Resto: 0.

Cociente: $Q(z) = z^3 + 3z^2 + 3z + 1$. Resto 0 confirma que $9z^2 + 1$ divide a $P(z)$.

Paso 4. Factorizar el cociente. Reconocemos el binomio de Newton: 1, 3, 3, 1 son los coeficientes de $(a + b)^3$ con $a = z$, $b = 1$:

$$Q(z) = z^3 + 3z^2 \cdot 1 + 3z \cdot 1^2 + 1^3 = (z + 1)^3.$$

¿Por qué? $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Esto da una raíz triple $z = -1$.

Paso 5. Factorización completa.

$$P(z) = (9z^2 + 1)(z + 1)^3 = 9\left(z - \frac{i}{3}\right)\left(z + \frac{i}{3}\right)(z + 1)^3$$

Raíces: $z = \frac{i}{3}, -\frac{i}{3}, -1$ (multiplicidad 3). Total: 5 raíces, igual al grado de P . ✓

#2 Calcular $\frac{(-1 + i\sqrt{3})^6}{16i^{15}}$ por DeMoivre.

Solución.

Paso 1. Convertir $-1 + i\sqrt{3}$ a forma polar. *¿Por qué?* El teorema de DeMoivre $(r \operatorname{cis} \theta)^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$ requiere forma polar.

$$\text{Módulo: } r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

Argumento: el punto $(-1, \sqrt{3})$ está en QII (real negativo, imaginario positivo). Ángulo de referencia $\alpha = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$. En QII:

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Por tanto $-1 + i\sqrt{3} = 2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$.

Paso 2. Aplicar DeMoivre al numerador.

$$(-1 + i\sqrt{3})^6 = 2^6 \operatorname{cis}\left(6 \cdot \frac{2\pi}{3}\right) = 64 \operatorname{cis}(4\pi).$$

$\operatorname{cis}(4\pi) = \cos 4\pi + i \sin 4\pi = 1$ (período 2π). Numerador = 64.

Paso 3. Reducir i^{15} . i tiene período 4: $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$. Como $15 = 4 \cdot 3 + 3$:

$$i^{15} = i^3 = -i.$$

Entonces $16i^{15} = -16i$.

Paso 4. Realizar el cociente y racionalizar.

$$\frac{64}{-16i} = \frac{-4}{i}.$$

Multiplicamos por $\frac{i}{i}$ para eliminar i del denominador:

$$\frac{-4}{i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{-4i}{i^2} = \frac{-4i}{-1} = 4i.$$

¿Por qué? Racionalizar (multiplicar por el conjugado o por i/i) elimina la unidad imaginaria del denominador.

Paso 5. Forma polar del resultado. $4i$ tiene módulo 4 y argumento $\frac{\pi}{2}$ (eje imaginario positivo):

$$\frac{(-1 + i\sqrt{3})^6}{16i^{15}} = 4i = 4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}.$$

#3 $z = 1 - e^{\frac{\pi}{2}i}$.

(a) **Comprobar** $z = 1 - i$. *¿Por qué?* Fórmula de Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

$$e^{\frac{\pi}{2}i} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = 0 + i \cdot 1 = i.$$

Luego $z = 1 - i$. ■

(b) **Calcular** $\text{Ln}(z)$. *¿Por qué?* El logaritmo principal es $\text{Ln}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z)$ con $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$.

Módulo: $|1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Argumento principal: $1 - i$ está en QIV (real > 0 , imaginario < 0). Ángulo de referencia α con $\tan \alpha = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$. En QIV el argumento principal es negativo:

$$\text{Arg}(1 - i) = -\frac{\pi}{4}.$$

Sustituir:

$$\text{Ln}(1 - i) = \ln \sqrt{2} + i\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}i}.$$

¿Por qué? $\ln \sqrt{2} = \ln 2^{1/2} = \frac{1}{2} \ln 2$.

#4 $|z - 3 - 4i| = 5$ y $\text{Arg}(\bar{z} + i) = -\frac{\pi}{2}$.

Solución. Sea $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces $\bar{z} = a - bi$ y

$$\bar{z} + i = a + (1 - b)i.$$

Paso 1. Traducir $\text{Arg}(\bar{z} + i) = -\frac{\pi}{2}$. *¿Por qué?* $\text{Arg}(w) = -\frac{\pi}{2}$ significa que w se ubica sobre el eje imaginario *negativo*: parte real = 0 y parte imaginaria < 0 .

$$\text{Re}(\bar{z} + i) = a = 0, \quad \text{Im}(\bar{z} + i) = 1 - b < 0 \Rightarrow b > 1.$$

Conclusión parcial: $z = bi$ con $b > 1$.

Paso 2. Sustituir en la condición de módulo. *¿Por qué?* $|z - 3 - 4i| = 5$ describe la circunferencia centrada en $(3, 4)$ de radio 5. Buscamos los puntos del eje imaginario que pertenezcan a ella.

$$|bi - 3 - 4i| = |-3 + (b - 4)i| = \sqrt{(-3)^2 + (b - 4)^2} = \sqrt{9 + (b - 4)^2} = 5.$$

Elevando al cuadrado:

$$9 + (b - 4)^2 = 25 \Rightarrow (b - 4)^2 = 16 \Rightarrow b - 4 = \pm 4.$$

Soluciones: $b = 8$ o $b = 0$.

Paso 3. Aplicar la restricción $b > 1$. $b = 0$ se descarta. Queda $b = 8$:

$$\boxed{z = 8i}$$

#5 $AB + 2C - Q = 0.$

Solución. Despejando: $Q = AB + 2C.$

(a) *Tamaño de Q .* ¿Por qué? El producto $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ existe si las dimensiones internas coinciden y el resultado es $m \times p$. La suma matricial sólo está definida entre matrices del mismo tamaño.

A es 2×3 , B es $3 \times 3 \Rightarrow AB$ es 2×3 . C es 2×3 . Por tanto $Q = AB + 2C$ existe y es $\boxed{2 \times 3}$.

(b) *Entradas $\langle Q \rangle_{11}$ y $\langle Q \rangle_{22}$.* ¿Por qué? $\langle AB \rangle_{ij} = \sum_k \langle A \rangle_{ik} \langle B \rangle_{kj}$ (fila i de A por columna j de B).

Entrada $(1, 1)$: fila 1 de $A = (a, 0, 2)$, columna 1 de $B = (2, 0, a)^T$:

$$\langle AB \rangle_{11} = a \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot a = 4a.$$

$$\langle Q \rangle_{11} = \langle AB \rangle_{11} + 2\langle C \rangle_{11} = 4a + 2(3a) = 10a.$$

Entrada $(2, 2)$: fila 2 de $A = (3, 1, b)$, columna 2 de $B = (-1, 3, 2)^T$:

$$\langle AB \rangle_{22} = 3(-1) + 1 \cdot 3 + b \cdot 2 = -3 + 3 + 2b = 2b.$$

$$\langle Q \rangle_{22} = 2b + 2(-b) = 0.$$

$$\boxed{\langle Q \rangle_{11} = 10a, \quad \langle Q \rangle_{22} = 0.}$$

#6 $AX + (XB)^T = I$, X **simétrica**, $A + B^T$ **invertible**.

(a) **Demostración.**

Paso 1. *Transponer $(XB)^T$.* ¿Por qué? Propiedad: $(MN)^T = N^T M^T$.

$$(XB)^T = B^T X^T.$$

Paso 2. *Usar la simetría de X .* ¿Por qué? Como $X^T = X$.

$$(XB)^T = B^T X.$$

Paso 3. *Sustituir y factorizar X por la derecha.*

$$AX + B^T X = I \implies (A + B^T)X = I.$$

¿Por qué? Distributividad por la derecha del producto matricial respecto a la suma.

Paso 4. *Despejar X .* Como $A + B^T$ es invertible, multiplicamos a la izquierda por $(A + B^T)^{-1}$:

$$X = (A + B^T)^{-1} I = (A + B^T)^{-1}. \quad \blacksquare$$

(b) **Cálculo explícito.**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Suma:

$$A + B^T = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+1 \\ 2+0 & 3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Determinante: $\det = 3 \cdot 4 - 0 \cdot 2 = 12 \neq 0$ (confirma invertibilidad).

Inversa 2×2 . ¿Por qué? Para $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la inversa es $\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

$$X = (A + B^T)^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}.$$

#7 Sistema por Gauss–Jordan.

¿Por qué? Gauss–Jordan transforma la matriz aumentada en forma escalonada reducida por filas (FERR). Se usan tres operaciones elementales: intercambiar filas, multiplicar una fila por escalar no nulo, sumar a una fila el múltiplo de otra. Estas operaciones preservan el conjunto solución.

Matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Paso 1. Anular el 1 en posición (2,1). $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

La nueva R_2 ya da $z = -5$ directamente.

Paso 2. Intercambiar filas para tener un pivote útil en columna 2. $R_2 \leftrightarrow R_3$ (el cero de la columna 2 en R_2 no sirve como pivote):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 3. Normalizar el pivote de la fila 2. $R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 4. Anular el -1 en posición (2,3). $R_2 \rightarrow R_2 + R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 5. Anular el 2 en posición (1,2). $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 24 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

Esta es la FERR. Las columnas con pivote son 1, 2, 3; la columna 4 (variable w) no tiene pivote, por lo que w es *variable libre*.

Paso 6. Escribir la solución parametrizada. Sea $w = t$, $t \in \mathbb{R}$. De las ecuaciones FERR:

$$x + 3w = 24 \Rightarrow x = 24 - 3t,$$

$$y - w = -7 \Rightarrow y = -7 + t,$$

$$z = -5.$$

$$(x, y, z, w) = (24 - 3t, -7 + t, -5, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Verificación:

- Ec.1: $(24 - 3t) + 2(-7 + t) + t = 24 - 3t - 14 + 2t + t = 10$. ✓
- Ec.2: lado izq. $= 10 + z = 10 - 5 = 5$. ✓
- Ec.3: $-2(-7 + t) + 2(-5) + 2t = 14 - 2t - 10 + 2t = 4$. ✓